2026–2027 年曹杨二中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $a\in\mathbb{R}$，若 $3\in\{\sqrt{3},a^2,a\}$，则 $a=$_____.

4. 设 $a\in\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x\mid x\leqslant a\}$，$B=\{x\mid x>2\}$. 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

5. 设 $x>0$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 xy 的最大值为_____.

6. 设 $a\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{x\,\middle|\,\dfrac{ax}{x-1}=x\right\}$ 有且仅有两个子集，则 $a=$_____.

7. 已知全集 $U=\{x\mid x^2-8x-20<0\}$，集合 $A=\{x\mid 1-x^2>0\text{ 且 }x<0\}$，则 $\overline{A}=$_____.

8. 设 $a,b\in\mathbb{R}$，若不等式 $-x^2-ax+b\geqslant 0$ 的解集为 $[-2,3]$，则不等式 $|ax+b|<5$ 的解集为_____.

9. 某货运卡车以 x 千米／时的速度匀速行驶 300 千米，按交通法规限制 $50\leqslant x\leqslant 100$，假设柴油的价格为每升 6 元，汽车每小时耗油 $\left(4+\dfrac{x^2}{420}\right)$ 升，司机工资为每小时 46 元. 则当 $x=$_____（千米／时），这次行车的总费用（油费与司机工资的总和）最低.

10. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的最小值为_____.

11. 小玲在钻研《九章算术》中“勾股容方”问题“今有勾五步，股十二步，问勾中容方几何？”时，发现魏晋时期数学家刘徽在其《九章算术注》中利用出入相补原理给出了这个问题的一般解法：如图 1，用对角线将长和宽分别为 b 和 a 的矩形分成两个直角三角形，每个直角三角形再分成一个内接正方形（黄）和两个小直角三角形（朱、青）. 将三种颜色的图形进行重组，得到如图 2 所示的矩形，该矩形长为 $a+b$，宽为内接正方形的边长 d. 由刘徽构造的图形可以得到许多重要的结论，如图 3，设 D 为斜边 BC 的中点，作直角三角形 ABC 的内接正方形对角线 AE，过点 A 作 $AF\perp BC$ 于点 F，则下列四个推理中正确的序号是_____.

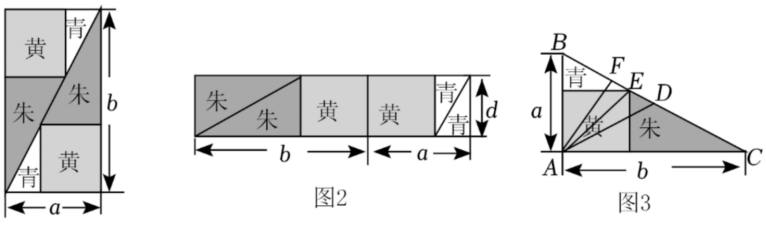


图1　图2　图3

①由图 1 和图 2 面积相等得 $d=\dfrac{2ab}{a+b}$　②由 $AE\geqslant AF$ 可得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{a+b}{2}$

③由 $AD\geqslant AE$ 可得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$　④由 $AD\geqslant AF$ 可得 $a^2+b^2\geqslant 2ab$

12. 设 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ 且 $|a-b|\leqslant 2$,$|c-d|\leqslant 2$,$|a|\leqslant 3$,$|c|\leqslant 3$，则 $|ad-bc|$ 的最大值为_____.

二、选择题

13. 下列说法正确的是(　)

A. 若 $a>b>0$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a<b<0$，则 $a^2>ab>b^2$

C. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　D. 若 $a<b$，则 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$

14. 小玲在学习《论语 · 子路》读到“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”，这句话的数学含义可以理解为：“身正”是“令行”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

15. 某地对农户抽样调查，结果如下：电冰箱拥有率为 45%，电视机拥有率为 55%，洗衣机拥有率为 65%，拥有上述三种电器的任意两种的占 35%，三种电器齐全的为 25%，那么一种电器也没有的农户所占比例是(　)

A. 12%　　B. 15%　　C. 18%　　D. 20%

16. 设 $d>0$，已知 A,B 是两个数集. 若对任意 $x\in A$，都存在 $y\in B$，使得 $|x-y|<d$，则称 A 是 B 的一个“$d-$ 邻集”. 现有下列两个命题：① $M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\dfrac{1}{2025}$ 一邻集；②若 A 是 B 的一个 $d-$ 邻集，则 B 也是 A 的一个 $d-$ 邻集；则(　)

A. ①真②假　　B. ①假②真　　C. ①真②真　　D. ①假②假

三、解答题

17. 设 $a\in\mathbb{R}$，完成下列问题：

(1) 求不等式 $3(a+1)x-3>2ax-3a$ 的解集 M；

(2)设集合 $A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$, $B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$, $C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$. 若 $A\cap B\supset\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，求 a 的值.

18. 完成下列问题：

(1) 设 x、$y\in\mathbb{R}$，且 $x+y>5$，用反证法证明：$x>3$ 或 $y>2$；

(2) 设 $x>0$，$a=x+1$，$b=\sqrt{x^2+7x+1}$，求 $\dfrac{b}{a}$ 的最大值.

19. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

(1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\leqslant 6+|x+2|$ 的解集；

(2) 设 $g(x)=|2x-1|$，若不等式 $f(x)+g(x)\geqslant 3$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

20. 对于集合 A,B，定义集合 $A-B=\{x\mid x\in A$ 且 $x\notin B\}$.

(1) 若 $A=\{1,2,3,4\}$,$B=\{3,4,5\}$，求集合 $A-B$ 和 $B-A$；

（2）给定集合 A, B，求所有满足方程组

$$\begin{cases} X \cap (A \cup B) = X \\ A \cap (B \cup X) = A \\ B \cap (A \cup X) = B \\ X \cap (A \cap B) = \varnothing \end{cases}$$

的集合 X（用 A, B 表示）；

（3）用 $|M|$ 表示集合 M 中的元素个数. 给定正整数 n，集合 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$. 对于实数集的非空有限子集 A, B，定义集合 $C = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in B\}$. 求证：

$|A - S| + |B - S| + |S - C| \geqslant 1$.